모형에서 식 (1) 도출: 두 가지 일시성

기호는 동료 원고(4장)를 따름. β = 할인율, φ = 전가율. 위첨자 0은 기준($\varepsilon = 0$), Δ는 횡재로 인한 변화.

기호 정의

기호	의미
$t = 1, 2$	기간. 1기 = 현재(횡재가 들어온 시점), 2기 = 미래
TT_t	t기 교역조건(수출가격 ÷ 수입가격). 소비재·투자재는 수입하며 가격을 1로 정규화
$\overline{TT}$	기준 교역조건(횡재가 없을 때)
ε	1기 수출가격 상승폭(횡재 충격)
ρ	가격 이득이 2기까지 이어지는 비율. 0이면 완전히 사라지고, 1이면 그대로 지속
$\bar{Q}$	1기 수출 물량. 이미 깔린 생산능력으로 정해져 있음(단기 공급 고정)
Y_1	1기 소득 $= TT_1 \bar{Q}$
W	횡재 $= \varepsilon \bar{Q}$: 1기 가격 상승으로 생긴 추가 소득
I_1	1기 투자. 2기 생산 $Q_2 = A_2\sqrt{I_1}$을 만듦(A_2: 생산성)
Y_2	2기 생산소득 $= TT_2\, Q_2$
$R = 1 + r$	세계 총수익률(주어짐)
β	가계 할인율(인내심). 효용 $\log C_1 + \beta \log C_2$
C_t	t기 소비
$D_1 = \bar{D}_1 + \theta W$	1기 배당. $\bar{D}_1$: 기준 배당, θ: 횡재 중 1기에 지급되는 비율
$\bar{I}$	투자 집행 한도(제약 있는 경제)
$\bar{b}$	가계 차입 한도. 가계는 기업에 남은 소득을 담보로 빌릴 수 없음
$L = \bar{D}_1 + \theta W + \bar{b}$	가계가 1기에 쓸 수 있는 현금 한도
V	평생 자원(투자 후)
$CA = Y_1 - C_1 - I_1$	1기 경상수지(= 저축 − 투자)
$u,\ c$	위첨자. u = 제약 없는 경제, c = 제약 있는 경제, med = 중기
$I_0,\ Y_1^0$	기준($\varepsilon = 0$)의 투자와 소득. $\kappa \equiv 2I_0/Y_1^0$
$T,\ P$	횡재 중 중기까지 사라지는 부분, 남는 부분
$a,\ b$	제약 없는 경제가 일시적·지속적 횡재를 저축하는 비율
$\varphi_s,\ \varphi_m$	단기·중기 전가율: 횡재 한 단위가 경상수지에 남기는 몫

0단계. 모형의 기본 구성

$$Y_1 = TT_1\, \bar{Q}, \qquad TT_1 = \overline{TT} + \varepsilon \tag{1}$$

$$TT_2 = \overline{TT} + \rho\,\varepsilon, \qquad 0 \le \rho \le 1 \tag{2}$$

$$Y_2(I_1) = TT_2\, A_2 \sqrt{I_1} \tag{3}$$

$$W \equiv \varepsilon\, \bar{Q} \qquad \text{(1기 횡재)} \tag{4}$$

- 효용 $\log C_1 + \beta \log C_2$, 세계 총수익률 R.
- 기업은 1기에 $D_1 = \bar{D}_1 + \theta W$를 배당.

1단계. 제약 없는 경제(u)의 해

(a) 투자. 기업은 $Y_2(I_1) - R I_1$을 최대화. 1계 조건:

$$\frac{TT_2 A_2}{2\sqrt{I_1}} = R \;\Rightarrow\; I^u = \left(\frac{TT_2 A_2}{2R}\right)^2 \tag{5}$$

(b) 미래소득. (5)를 (3)에 넣으면 $\sqrt{I^u} = TT_2 A_2/(2R)$이므로

$$Y_2(I^u) = \frac{(TT_2 A_2)^2}{2R} = 2R\, I^u \;\Rightarrow\; \frac{Y_2}{R} = 2I^u \tag{6}$$

(c) 소비. 가계가 자유롭게 차입하므로 평생 자원은

$$V = Y_1 - I^u + \frac{Y_2}{R} = Y_1 + I^u \tag{7}$$

로그 효용에서는 평생 자원의 $1/(1+\beta)$를 현재 소비:

$$C_1^u = \frac{V}{1+\beta} = \frac{Y_1 + I^u}{1+\beta} \tag{8}$$

(d) 경상수지. $CA = Y_1 - C_1 - I_1$에 대입:

$$CA^u = Y_1 - \frac{Y_1 + I^u}{1+\beta} - I^u = \frac{\beta Y_1 - (2+\beta) I^u}{1+\beta} \tag{9}$$

동료 식 (4.4)와 같음.

2단계. 횡재가 제약 없는 경제의 경상수지를 바꾸는 크기

(a) 소득. (1)과 (4)에서

$$\Delta Y_1 = \varepsilon \bar{Q} = W \tag{10}$$

(b) 투자. (5)에서 $I^u \propto TT_2^2$이고 (2)에서 TT_2가 $\rho\varepsilon$만큼 오름. ε이 작다고 보고 1차 근사:

$$\Delta I^u \approx 2I_0 \frac{\rho\varepsilon}{\overline{TT}} = \underbrace{\frac{2I_0}{\overline{TT}\,\bar{Q}}}_{\kappa} \rho W, \qquad \kappa \equiv \frac{2I_0}{Y_1^0} \tag{11}$$

κ는 기준 시점 투자/소득 비율의 두 배.

(c) 경상수지. (9)에 (10), (11)을 대입:

$$\Delta CA^u = \frac{\beta\, W - (2+\beta)\,\kappa\,\rho W}{1+\beta} \tag{12}$$

3단계. 횡재를 사라질 부분과 남을 부분으로 나누기

$$T \equiv (1-\rho)W, \qquad P \equiv \rho W, \qquad T + P = W \tag{13}$$

(12)에서 $W = T + P$, $\rho W = P$를 대입하여 정리:

$$\Delta CA^u = \frac{\beta}{1+\beta}(T+P) - \frac{(2+\beta)\kappa}{1+\beta}P = \underbrace{\frac{\beta}{1+\beta}}_{a} T + \underbrace{\frac{\beta - (2+\beta)\kappa}{1+\beta}}_{b} P \tag{14}$$

- a: 제약이 없을 때 일시적 횡재를 저축하는 비율(소비 평탄화).
- b: 제약이 없을 때 지속되는 횡재를 저축하는 비율. 투자(κ)가 늘어 a보다 작음.

4단계. 제약 있는 경제(c)의 반응: 단기

두 제약이 모두 걸려 있다고 가정(횡재가 있을 때와 없을 때 모두). 투자는 $I^c = \bar{I}$로 횡재와 무관하고, 소비는 현금 한도에 묶임:

$$C_1^c = L = \bar{D}_1 + \theta W + \bar{b} \tag{15}$$

$$CA^c = Y_1 - L - \bar{I} \tag{16}$$

(16)에 (10), (15)를 대입:

$$\Delta CA^c = W - \theta W = (1-\theta)W = (1-\theta)(T+P) \tag{17}$$

5단계. 중기: 제약이 풀리고 P만 남은 상태

제약이 풀려 경제는 u처럼 반응하고, 사라질 부분 T는 없어지고 지속되는 횡재 P만 남음. (14)에서 P 항만 남음:

$$\Delta CA^{med} = b\,P \tag{18}$$

6단계. 식 (1) 도출

일시적 부분 = 단기 효과 (17) − 중기 효과 (18):

$$\text{transitory} = \Delta CA^{c} - \Delta CA^{med} = (1-\theta)(T+P) - bP \tag{19}$$

T 항과 P 항으로 묶으면:

$$\boxed{\text{transitory} = \underbrace{(1-\theta)}_{\varphi_s} T + \Big(\underbrace{(1-\theta)}_{\varphi_s} - \underbrace{b}_{\varphi_m}\Big) P} \tag{20}$$

이것이 본문 식 (1) $\text{transitory} = \varphi_s T + (\varphi_s - \varphi_m) P$. 두 전가율은 모형 파라미터로 정해짐:

$$\varphi_s = 1-\theta, \qquad \varphi_m = b = \frac{\beta - (2+\beta)\kappa}{1+\beta} \tag{21}$$

- 두 전가율에 ρ가 없음. ρ는 (13)에서 T와 P를 나누는 데에만 쓰임 → BVAR 구조(전가율 고정, 시나리오는 반도체 수지 경로만 바꿈)와 같음.
- underlying 효과는 (18)의 $\varphi_m P$.

7단계. 확인

(a) 흡수 항이 양수인 조건.

$$\varphi_s > \varphi_m \iff 1-\theta > b \iff \theta < \frac{1+(2+\beta)\kappa}{1+\beta} \tag{22}$$

$b < \beta/(1+\beta) < 1$이므로, 기업이 횡재 대부분을 당장 배당하지 않으면 성립.

(b) 동료 식 (4.5)와의 관계. 횡재 부분만 보면 제약 때문에 생기는 차이는 (17) − (14):

$$\Delta CA^{c} - \Delta CA^{u} = (1-\theta-a)\,T + (1-\theta-b)\,P \tag{23}$$

(20)에서 (23)을 빼면:

$$\text{transitory} = \underbrace{(\Delta CA^{c} - \Delta CA^{u})}_{\text{(4.5): 제약 때문에 더 남은 흑자}} + \underbrace{a\,T}_{\text{제약 없이도 저축된 일시적 횡재}} \tag{24}$$

8단계. T와 P를 ρ로 써서 정리

(13)의 $T = (1-\rho)W$, $P = \rho W$를 (20)과 (18)에 넣는다.

$$\text{가격 회귀} = \varphi_s\, T = \varphi_s(1-\rho)\, W \tag{25}$$

$$\text{흡수} = (\varphi_s - \varphi_m)\, P = (\varphi_s - \varphi_m)\, \rho\, W \tag{26}$$

$$\boxed{\text{transitory} = (25) + (26) = (\varphi_s - \varphi_m\, \rho)\, W} \tag{27}$$

$$\text{underlying} = \Delta CA^{med} = \varphi_m\, P = \varphi_m\, \rho\, W \tag{28}$$

확인: 일시적 부분과 underlying을 더하면 단기 효과 (17)이 된다.

$$(27) + (28) = \varphi_s W = (1-\theta)W = \Delta CA^{c} \tag{29}$$

모형의 전가율 (21)을 넣으면 모두 구조 파라미터로 표현된다.

$$\text{transitory} = \left[(1-\theta) - \rho\,\frac{\beta - (2+\beta)\kappa}{1+\beta}\right] W, \qquad \text{underlying} = \rho\,\frac{\beta - (2+\beta)\kappa}{1+\beta}\, W \tag{30}$$

ρ에 대한 비교정태 (W 고정):

$$\frac{\partial\, \text{가격 회귀}}{\partial \rho} = -\varphi_s W < 0, \qquad \frac{\partial\, \text{흡수}}{\partial \rho} = (\varphi_s - \varphi_m) W > 0 \tag{31}$$

$$\frac{\partial\, \text{transitory}}{\partial \rho} = -\varphi_m W, \qquad \frac{\partial\, \text{underlying}}{\partial \rho} = \varphi_m W \tag{32}$$

- (31)의 방향은 $\varphi_s > \varphi_m$(식 22)이기만 하면 항상 성립: 가격이 오래 갈수록 가격 회귀는 줄고 흡수는 늘어남.
- (32)의 방향은 φ_m의 부호에 달림. $\varphi_m > 0$이면 가격이 오래 갈수록 일시적 부분 합계는 줄고 underlying은 늘어남.

$$\varphi_m > 0 \iff \kappa < \frac{\beta}{2+\beta} \iff \frac{I_0}{Y_1^0} < \frac{\beta}{2(2+\beta)} \qquad (\beta = 0.95\text{이면 } 0.161) \tag{33}$$

일시적 부분 가운데 흡수의 몫은 ρ가 클수록 커진다.

$$\frac{\text{흡수}}{\text{transitory}} = \frac{(\varphi_s - \varphi_m)\,\rho}{\varphi_s - \varphi_m\,\rho} \quad (\rho\text{에 대해 증가}) \tag{34}$$

수치 예시: BVAR 전가율 $\varphi_s = 0.88,\ \varphi_m = 0.26$, 2026년 반도체 수지 $X_0 = 17.2$%p(W에 대응), $\rho = P/X_0$.

시나리오	2031년 P	ρ	가격 회귀 (25)	흡수 (26)	transitory (27)	underlying (28)
빠른 정상화	2.4	0.14	13.0	1.5	14.5	0.6
기준	4.5	0.26	11.2	2.8	14.0	1.2
느린 정상화	9.6	0.56	6.7	6.0	12.6	2.5

세 시나리오 모두 transitory + underlying = $0.88 \times 17.2 = 15.1$로 (29)를 만족. 실증의 ρ(2031년에 남은 반도체 수지의 비율)는 가격 외에 물량·기준선 변화도 포함하므로, 모형의 ρ(가격 이득의 지속 비율)에 대응하는 지표이지 같은 숫자는 아님.

가정

- (11)은 ε이 작다는 1차 근사.
- 두 제약은 횡재 유무와 관계없이 걸려 있다고 봄(4단계).
- 중기는 "제약이 풀리고 P만 남은 제약 없는 경제"로 해석(5단계). 2기간 모형의 실제 2기가 아닌 비교정태적 해석.
- 숫자는 맞추지 않음. 투자/소득 비율이 크면 b가 음수일 수 있음. 모형은 구조와 순서, 크기($\varphi_s = 0.88,\ \varphi_m = 0.26$)는 BVAR.